

文書タイトル

氏名

2026 年 9 月 3 日

概要

このテンプレートでは、要旨だけを 2 段組みにする例も最初から入れています。導入や目的のように短い説明を並べたいときは、この形をそのまま流用できます。

2 段組みを終えたい位置では、source 上で `\end{multicols}` を置きます。ここでは、その直後に 1 段組みへ戻した例も続けて示します。

この段落は `\end{multicols}` の後に行っているため、`abstract` 環境の中でも 1 段組みです。

目次

1	はじめに	1
2	数式と箇条書きの例	1
3	図表の例	1
3.1	図の例	1
3.2	表の例	2
4	定理環境の例	2
5	コード掲載の例	2
6	文献参照の例	3

1 はじめに

ここから本文を書き始めます。図 1, 表 1, 定理 4.2, リスト 1 のように, 相互参照しながら文書を組み立てられます。

2 数式と箇条書きの例

インライン数式 $f(x) = x^2$ や, 単位付きの値 9.81 ms^{-2} をそのまま書けます。

$$y = ax + b, \tag{1}$$

$$z = x^2 + y^2. \tag{2}$$

また, スニペットを用意しているので, 下記のように入力後タブキーを押すことでよく使う定型コードを呼び出せます。

- `sec` や `ssec` で見出しを追加できる
- `eq` や `ali` で数式環境を展開できる
- `fig` や `btabs` で図表を挿入できる
- `cite` や `eqr` で参照を追加できる

3 図表の例

図表を入力順どおりに確認したいときは `[H]` 指定を使います。このテンプレートでは `float` パッケージを既定で読み込んでいるため, そのまま使えます。一方で, ページ上部へ寄せたいときは `[t]`, 下部へ寄せたいときは `[b]`, 配置候補を LaTeX にある程度任せたいときは `[htbp]` を使います。

3.1 図の例

`images/sample.drawio.png` を同梱しているので, 図の挿入例や Draw.io 拡張の動作確認にそのまま使えます。

サンプル画像です
drawio.pngとすることで
drawio拡張機能で編集できます

図1 同梱している Draw.io 図のサンプル

3.2 表の例

表も図と同様に配置指定を切り替えられます。まずは source の順に出力を確認しやすいよう、このサンプルでは [H] を使っています。

表1 サンプルの測定結果

条件	回数	値
A	3	12.5 mm
B	5	18.0 mm

4 定理環境の例

定義 4.1. 区間 I 上の関数 f が、任意の $x, y \in I$ と $0 \leq \lambda \leq 1$ に対して次を満たすとしてします。

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

このとき、 f は凸であるといいます。

定理 4.2. 微分可能な凸関数 f に対して、任意の $x, y \in I$ で次が成り立ちます。

$$f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x)$$

Proof. 凸性の定義を $y = x + h$ に適用し、 $h \rightarrow 0$ の極限を考えると従います。 □

5 コード掲載の例

標準では listings を使ったコード掲載がすぐ使えるようにしてあります。色分けを強くしたい場合は、コメントにある minted を有効にし、shell-escape 付きレシピへ切

り替えてください.

Listing 1 Python の簡単な例

```
1 def square(x):  
2     return x * x
```

6 文献参照の例

このテンプレートでは, 参考文献を `references.bib` で管理する前提にしています. たとえば [1] や [2] のように書けば, BibTeX で文献一覧を自動生成できます.

参考文献

- [1] Frank Mittelbach, Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle, and Chris Rowley. *The LaTeX Companion*. Addison-Wesley, 2 edition, 2004.
- [2] 奥村晴彦, 黒木裕介. LaTeX2e 美文書作成入門. 技術評論社, 第 9 版, 2023.